Carlos Eduardo Bustamante Servin

Evaluación Técnica de Programación

1. CONOCIMIENTOS SQL

1.1) Describe el funcionamiento general de la sentencia JOIN.

Permite la unión de dos o más tablas en base a un atributo en común.

1.2) ¿Cuáles son los tipos de JOIN y cuál es el funcionamiento de los mismos?

Inner Join que devuelve la intersección entre las tablas, **left join** que devuelve la tuplas de la tabla izquierda más la intersección con la derecha, **rigth join** que devuelve las tuplas de la tabla derecha más la intersección con la tabla izquierda, **full join** que devuelve todos los registros, también hay otros como para devolver únicamente la tabla izquierda excluyendo la intersección y la tabla derecha, o inverso, o directamente devolver todo menos la intersección como lo es el **full outer**.

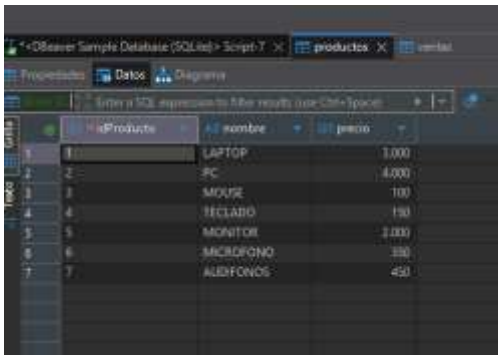
1.3) ¿Cuál el funcionamiento general de los TRIGGER y qué propósito tienen?

Es un disparador que ejecuta acciones o tareas cuando ocurre alguna acción como insert, update o delete y se usan para automatizar tarea o auditar cambios.

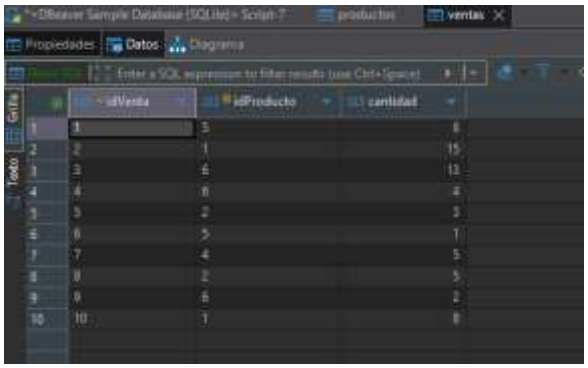
1.4) ¿Qué es y para qué sirve un STORED PROCEDURE?

Son procedimientos almacenados similares a una función reutilizable que puede ejecutarse cuando se ocupe y ayuda a reutilizar código o automatizar procesos para no hacerlos una y otra vez.

Creación de tablas



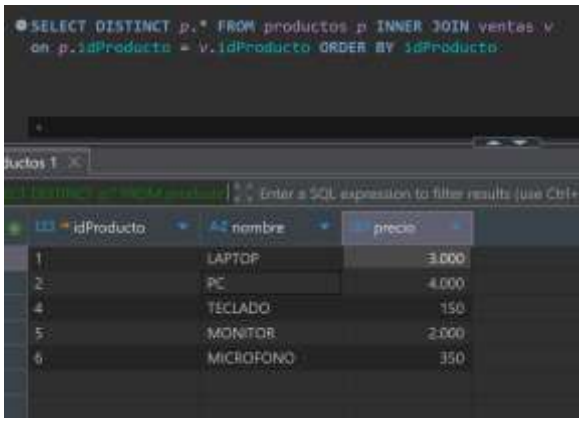
idProducto	nombre	precio
1	LAPTOP	3.000
2	PC	4.000
3	MOUSE	100
4	TECLADO	150
5	MONITOR	2.000
6	MICROFONO	350
7	AUDIFONOS	450



idVenta	idProducto	cantidad
1	5	8
2	1	15
3	6	13
4	8	4
5	2	3
6	5	1
7	4	5
8	2	5
9	6	2
10	1	8

1.5) Traer todos los productos que tengan una venta.

Select p. * from productos p inner join ventas v on p.idProducto=v.idProducto pero si se quieren traer los productos sin repetir sería necesario incluir un distinct y después ordenarlos por id.



```
SELECT DISTINCT p.* FROM productos p INNER JOIN ventas v
on p.idProducto = v.idProducto ORDER BY idProducto
```

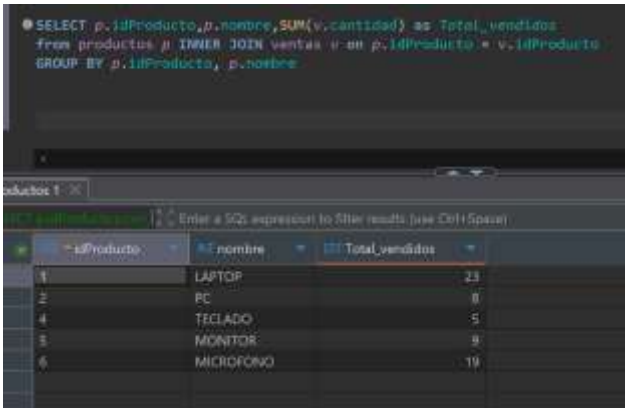
idProducto	nombre	precio
1	LAPTOP	3.000
2	PC	4.000
4	TECLADO	150
5	MONITOR	2.000
6	MICROFONO	350

1.6) Traer todos los productos que tengan ventas y la cantidad total de productos vendidos.

Select p.idProducto, p.nombre, SUM(v.cantidad) AS total_vendido

From productos p inner join ventas v on p.idProducto = v.idProducto

Group by p.idProducto,p.nombre



```
SELECT p.idProducto,p.nombre,SUM(v.cantidad) as Total_vendidos
from productos p INNER JOIN ventas v on p.idProducto = v.idProducto
GROUP BY p.idProducto, p.nombre
```

idProducto	nombre	Total_vendidos
1	LAPTOP	23
2	PC	8
4	TECLADO	5
5	MONITOR	9
6	MICROFONO	19

1.7) Traer todos los productos (independientemente de si tienen ventas o no) y la suma total ($) vendida por producto

Select p.idProducto, p.nombre, p.precio, SUM(p.precio*v.cantidad) as Suma_vendida from productos p LEFT JOIN ventas v on p.idProducto = v.idProducto Group BY p.idProducto, p.nombre, p.precio

Los datos que no cuentan con ventas nos entrega null para ello usamos COALESCE para poner por defecto un 0.

```
SELECT p.idProducto , p.nombre,p.precio,
COALESCE(SUM(v.cantidad),0) as Total_vendidos,
COALESCE(SUM(v.cantidad * p.precio),0) as Suma_Vendida
from productos p LEFT JOIN  ventas v on p.idProducto = v.idProducto
GROUP BY p.idProducto ,p.nombre,p.precio
```

ductos 1

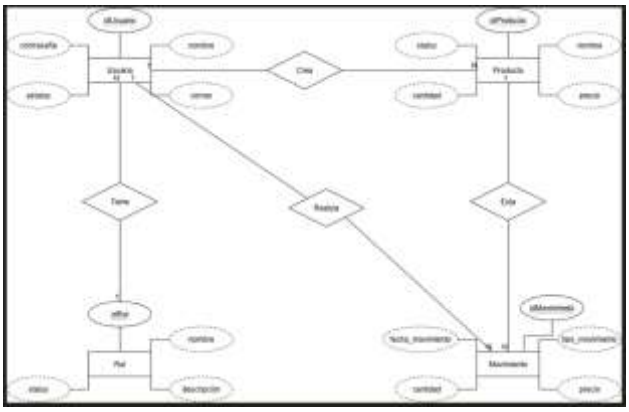
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

idProducto	nombre	precio	Total_vendidos	Suma_Vendida
1	LAPTOP	3.000	23	69.000
2	PC	4.000	8	32.000
3	MOUSE	100	0	0
4	TECLADO	150	5	750
5	MONITOR	2.000	9	18.000
6	MICROFONO	350	19	6.650
7	AUDIFONOS	450	0	0

2. EJERCICIO PRÁCTICO: BD

2.1) Crea un diagrama relacional de BD para el escenario descrito anteriormente.

Diagrama ER y Diagrama Relacional

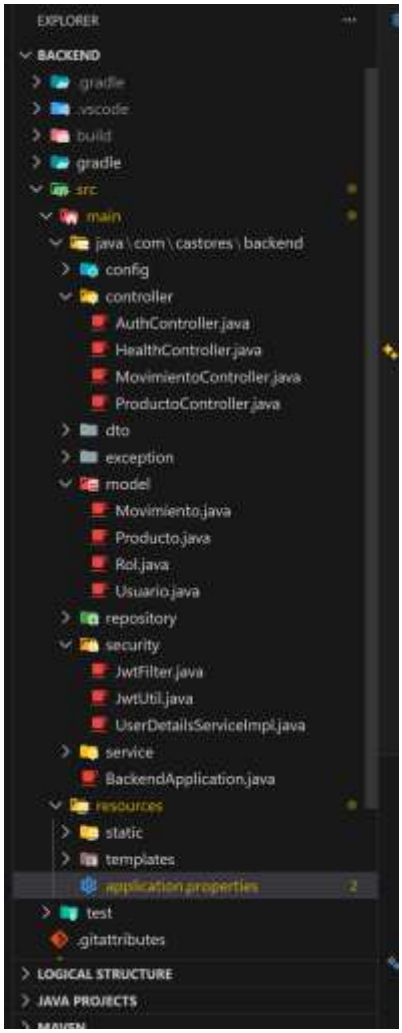


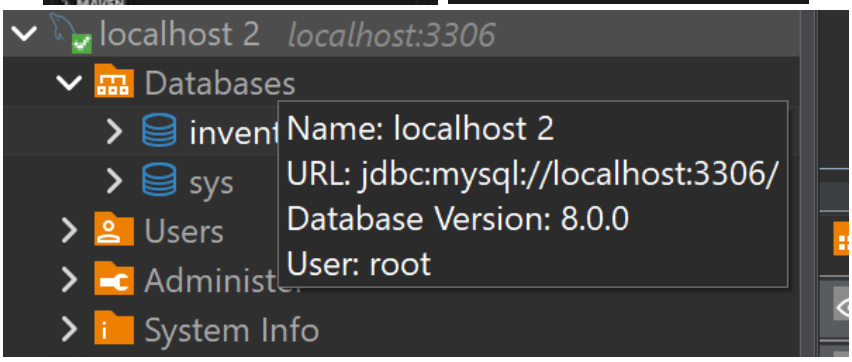
2.2) Hacer el script para crear las tablas del punto anterior (en el punto 4.2 se especificará dónde debe anexarse dicho script).

3 . EJERCICIO PRÁCTICO: DESARROLLO

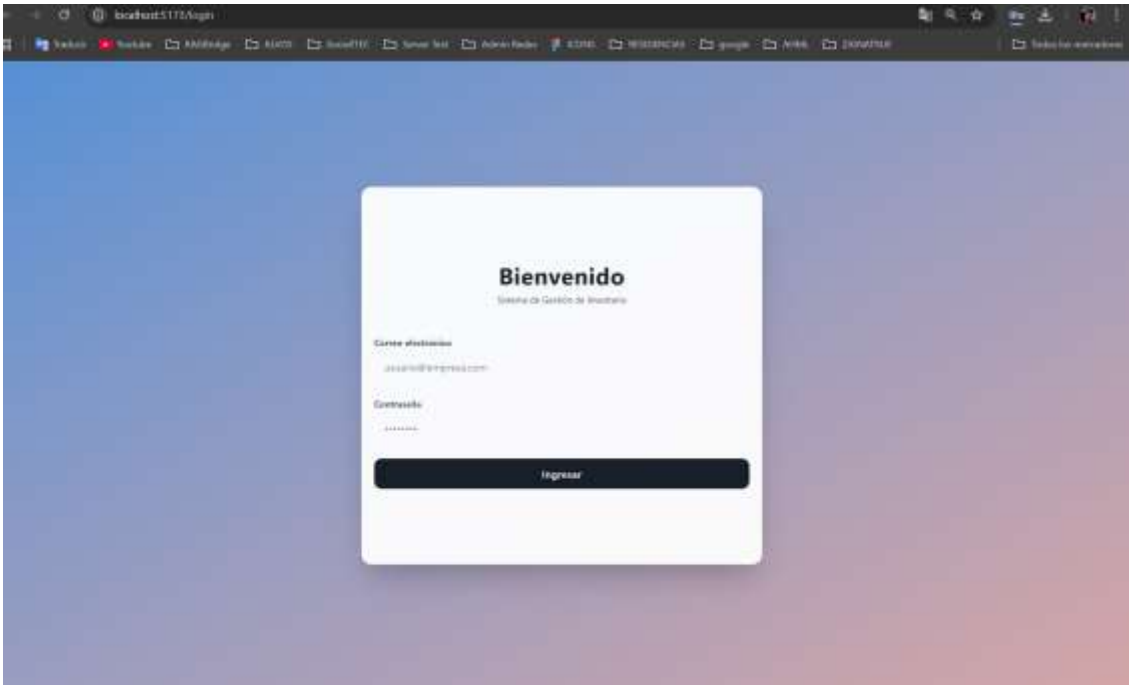
3.1) Crear una aplicación WEB para el escenario que se planteó previamente.

- **Preferiblemente utilizar el diseño MVC para su desarrollo.**
- **Preferiblemente utilizar JAVA.**
- **Utilizar MySQL o SQLServer.**

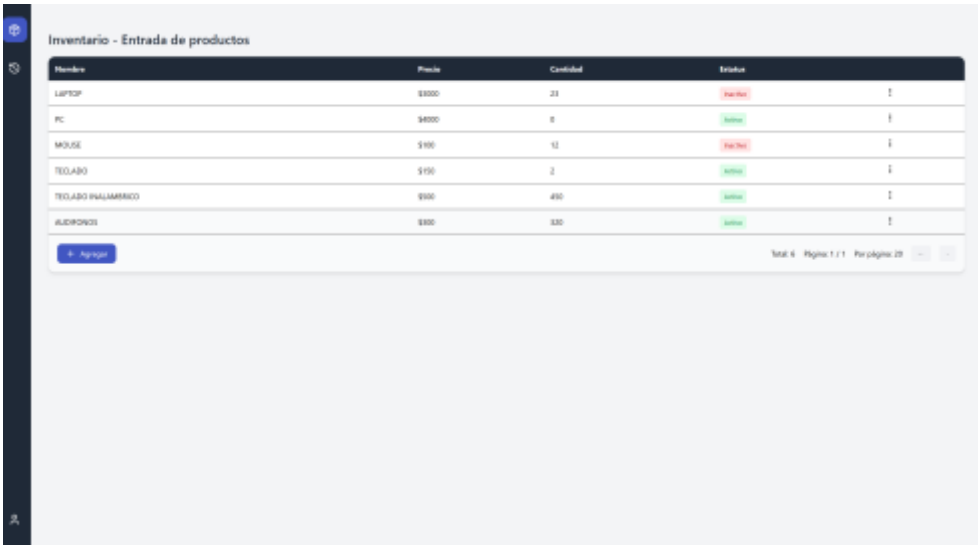




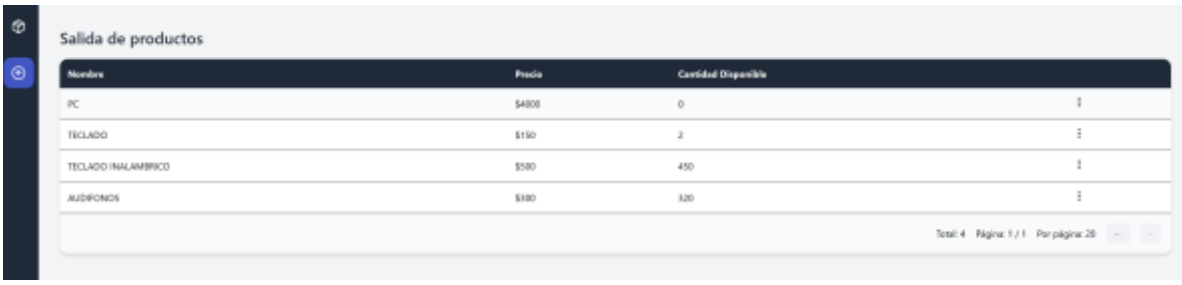
Carlos Eduardo Bustamante Servin



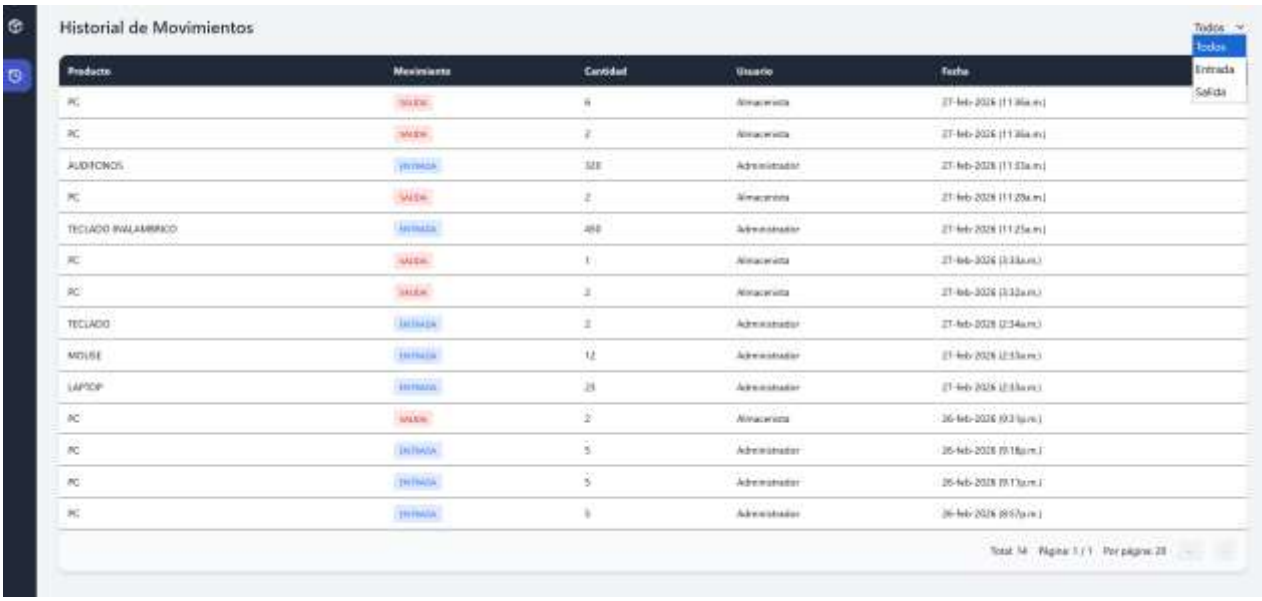
Inicio se sesión



Módulo de inventario (Entrada Productos)



Modulo de Salida de productos

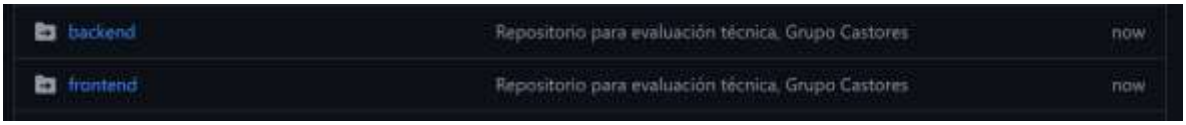


Módulo de Historial de entradas/salidas de productos

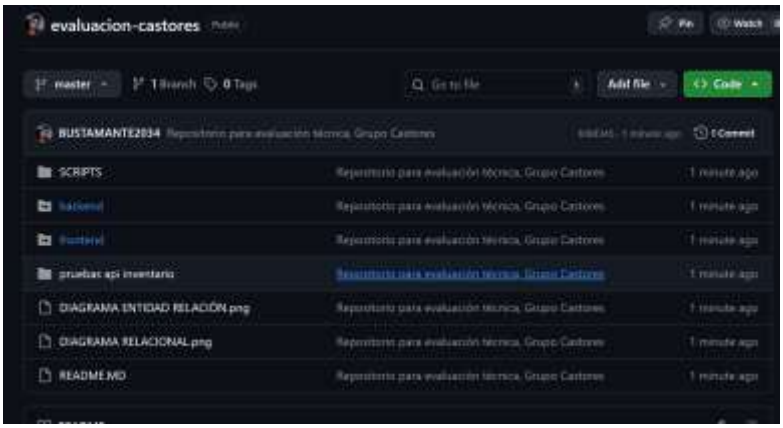
4. DOCUMENTACIÓN:

4.1) Se necesita que el código se suba en un repositorio de GITHUB y esté público para que pueda ser descargado.

REPOSITORIO: https://github.com/BUSTAMANTE2034/evaluacion-castores.git



4.2) Los scripts generados para la evaluación deben encontrarse en una carpeta llamada SCRIPTS, dentro del repositorio de GITHUB.



4.3) Dentro del repositorio, debe haber un README.md donde se especifiquen los datos relevantes para el desarrollo:

- **IDE utilizado.**
- **Versión del lenguaje de programación utilizado.**
- **DBMS utilizado y su versión.**
- **Lista de pasos para correr su aplicación.**

4.4) Haga un video donde se muestren los siguientes escenarios dentro de su aplicación:

Video GoogleDrive:
[https://drive.google.com/drive/folders/1VNXcnpaPHSfpXIIfxe_FUOwo9cCHmJtN?usp=sharing)](https://drive.google.com/drive/folders/1VNXcnpaPHSfpXIIfxe_FUOwo9cCHmJtN?usp=sharing)

Carlos Eduardo Bustamante Servin